

Nom i cognoms:	Grup:
Activitat: ACT-R1	Data: 2 de març 2025

EXERCICIS MATEMÀTIQUES 1r BAT.

La correcta resolució d'aquests exercicis i el seu puntual lliurament us pot pujar la nota fins a un màxim de **+0,5 punts**.

1. Donats el vector $\vec{v} = (7, -5)$ i els punts $A(-2, 3)$ i $B(4, 5)$, trobar:

a. Les equacions **contínua** i **general** de la recta que passa pels punts A i B .

Solució

El vector director $\overrightarrow{AB}$ és:

$$\overrightarrow{AB} = B - A = (4 - (-2), 5 - 3) = (6, 2)$$

Equació contínua:

$$\frac{x - (-2)}{6} = \frac{y - 3}{2} \implies \boxed{\frac{x + 2}{6} = \frac{y - 3}{2}}$$

Equació general (producte creuat i simplificació per 2):

$$2(x + 2) = 6(y - 3) \implies 2x + 4 = 6y - 18 \implies \boxed{x - 3y + 11 = 0}$$

b. Les equacions **paramètriques** i **explícita** de la recta que passa pel punt A i té com a vector director $\vec{v} = (7, -5)$.

Solució

Equacions paramètriques (punt $A(-2, 3)$, director $(7, -5)$):

$$\boxed{\begin{cases} x = -2 + 7t \\ y = 3 - 5t \end{cases} \quad t \in \mathbb{R}}$$

Equació explícita: aïllem t de la primera equació: $t = \frac{x + 2}{7}$, substituïm a la

segona:

$$y = 3 - 5 \cdot \frac{x+2}{7} = \frac{21 - 5x - 10}{7} \implies \boxed{y = -\frac{5}{7}x + \frac{11}{7}}$$

- c. Les equacions **punt-pendent** i **canònica** de la recta que passa per B i té pendent $m = \frac{4}{3}$.

Solució

Equació punt-pendent (punt $B(4, 5)$, pendent $\frac{4}{3}$):

$$\boxed{y - 5 = \frac{4}{3}(x - 4)}$$

El vector director associat al pendent $m = 4/3$ és $(3, 4)$. L'**equació canònica**:

$$\boxed{\frac{x}{\frac{1}{4}} - \frac{y}{\frac{1}{3}} = 1}$$

2. Per a cada apartat, determina la **posició relativa** del parell de rectes r i s . En el cas que siguin secants, troba el punt on es tallen.

a. $r : -3x - 2y + 2 = 0$

$$s : \frac{x-5}{4} = \frac{y-1}{-6}$$

Solució

Convertim s a forma general: producte creuat:

$$-6(x-5) = 4(y-1) \implies -6x + 30 = 4y - 4 \implies 3x + 2y - 17 = 0$$

Comparem les equacions generals:

$$r : 3x + 2y - 2 = 0 \quad s : 3x + 2y - 17 = 0$$

Els coeficients de x i y són proporcionals ($\frac{3}{3} = \frac{2}{2} = 1$) però els termes independents difereixen ($-2 \neq -17$).

Conclusió: les rectes són paral·leles (no coincidents).

b. $r : 4x - 7y + 3 = 0$

$$s : y = -\frac{4}{5}x + 5$$

Solució

Convertim s a forma general:

$$5y = -4x + 25 \Rightarrow 4x + 5y - 25 = 0$$

Comparem: r té coeficients $(4, -7)$ i s té $(4, 5)$. Com que $\frac{4}{4} \neq \frac{-7}{5}$, les rectes **no** són paral·leles.

Conclusió: les rectes són secants. Resolem el sistema:

$$\begin{cases} 4x - 7y + 3 = 0 \\ 4x + 5y - 25 = 0 \end{cases}$$

Restem la primera de la segona:

$$12y - 28 = 0 \Rightarrow y = \frac{28}{12} = \frac{7}{3}$$

Substituïm a la primera: $4x = 7 \cdot \frac{7}{3} - 3 = \frac{49-9}{3} = \frac{40}{3} \Rightarrow x = \frac{10}{3}$.

Punt de tall: $\left(\frac{10}{3}, \frac{7}{3}\right)$

3. Resoldre els següents triangles:

- a. El triangle de costats $a = 150$ cm, $b = 166$ cm i $c = 88$ cm.

Solució

Tres costats coneguts $\Rightarrow$ apliquem el **teorema del cosinus** per trobar els angles.

Angle A:

$$\cos A = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc} = \frac{166^2 + 88^2 - 150^2}{2 \cdot 166 \cdot 88} = \frac{27556 + 7744 - 22500}{29216} = \frac{12800}{29216} \approx 0,4381$$

$$A = \arccos(0,4381) \approx \boxed{64,0}$$

Angle B:

$$\cos B = \frac{a^2 + c^2 - b^2}{2ac} = \frac{150^2 + 88^2 - 166^2}{2 \cdot 150 \cdot 88} = \frac{22500 + 7744 - 27556}{26400} = \frac{2688}{26400} \approx 0,1018$$

$$B = \arccos(0,1018) \approx \boxed{84,2}$$

Angle C:

$$C = 180 - A - B \approx 180 - 64,0 - 84,2 \approx \boxed{31,8}$$

Comprovació: $64,0 + 84,2 + 31,8 = 180$

- b. El triangle de costats $a = 12$ cm, $c = 19$ cm i angle $\hat{B} = 30$.

Solució

Dos costats i l'angle comprès $\Rightarrow$ **teorema del cosinus** per al costat b :

$$b^2 = a^2 + c^2 - 2ac \cos B = 144 + 361 - 2 \cdot 12 \cdot 19 \cdot \cos 30 = 505 - 456 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} \approx 505 - 394,77 \approx 110,23$$

$$b \approx \boxed{10,50 \text{ cm}}$$

Ara apliquem el **teorema del sinus** per trobar A :

$$\frac{\sin A}{a} = \frac{\sin B}{b} \Rightarrow \sin A = \frac{12 \cdot \sin 30}{10,50} = \frac{12 \cdot 0,5}{10,50} \approx 0,5714$$

$$A \approx \arcsin(0,5714) \approx \boxed{34,8}$$

(La solució obtusa $A' \approx 145,2$ no és vàlida ja que $B + A' > 180$.)

$$C = 180 - 30 - 34,8 \approx \boxed{115,2}$$

4. Resoldre les equacions **trigonomètriques**:

- a. $\sin(3x) - 1 = 0$

Solució

$$\sin(3x) = 1 \Rightarrow 3x = 90 + 360k, \quad k \in \mathbb{Z}$$

$$\boxed{x = 30 + 120k, \quad k \in \mathbb{Z}}$$

Primeres solucions ($k = 0, 1, 2$): $x = 30, 150, 270, \dots$

- b. $\tan^2 x + 2 = 5$

Solució

$$\tan^2 x = 3 \Rightarrow \tan x = \pm\sqrt{3}$$

$$\tan x = \sqrt{3} \Rightarrow x = 60 + 180k \quad \tan x = -\sqrt{3} \Rightarrow x = -60 + 180k \quad k \in \mathbb{Z}$$

$$\boxed{x = \pm 60 + 180k, \quad k \in \mathbb{Z}}$$

Primeres solucions: $x = 60, 120, 240, 300, \dots$

5. Calcula a partir de les raons dels **angles notables**:

- a. $\sin(135)$

Solució

$135 = 180 - 45$ (segon quadrant, sinus positiu):

$$\sin(135) = \sin(180 - 45) = \sin(45) = \boxed{\frac{\sqrt{2}}{2}}$$

b. $\cos(225)$

Solució

$225 = 180 + 45$ (tercer quadrant, cosinus negatiu):

$$\cos(225) = \cos(180 + 45) = -\cos(45) = \boxed{-\frac{\sqrt{2}}{2}}$$

c. $\tan(15)$

Solució

$15 = 45 - 30$. Apliquem la fórmula de la diferència:

$$\tan(45 - 30) = \frac{\tan 45 - \tan 30}{1 + \tan 45 \cdot \tan 30} = \frac{1 - \frac{1}{\sqrt{3}}}{1 + \frac{1}{\sqrt{3}}} = \frac{\sqrt{3} - 1}{\sqrt{3} + 1}$$

Racionalitzem multiplicant per $(\sqrt{3} - 1)$:

$$= \frac{(\sqrt{3} - 1)^2}{(\sqrt{3} + 1)(\sqrt{3} - 1)} = \frac{3 - 2\sqrt{3} + 1}{3 - 1} = \frac{4 - 2\sqrt{3}}{2} = \boxed{2 - \sqrt{3}}$$

d. $\cos(105)$

Solució

$105 = 60 + 45$. Apliquem la fórmula de la suma:

$$\cos(60+45) = \cos 60 \cos 45 - \sin 60 \sin 45 = \frac{1}{2} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{\sqrt{2}}{4} - \frac{\sqrt{6}}{4} = \boxed{\frac{\sqrt{2} - \sqrt{6}}{4}}$$